

講義 7：選擇畫面——PARAMETERS / SELECT-OPTIONS / IN

對應練習：ex07 | 答案程式：ZR_TR07_SELSCREEN

本講重點

- 選擇畫面 (selection screen) 是什麼、何時產生
- PARAMETERS：單值輸入與各種附加選項
- SELECT-OPTIONS：範圍條件，理解背後的 range 表 (SIGN/OPTION/LOW/HIGH)
- IN 運算子：range 條件用在 SELECT、LOOP、IF
- SELECTION-SCREEN BLOCK 畫面排版與標題

1. 選擇畫面是什麼

在宣告區寫下 PARAMETERS 或 SELECT-OPTIONS，系統就自動產生一個輸入畫面 (standard selection screen)，執行程式時先顯示，使用者填完按執行 (F8) 才進主邏輯。不用自己畫畫面——這是傳統報表開發效率高的原因之一。

命名限制：畫面欄位名最長 8 個字元。慣例：p_ 開頭是 PARAMETERS、s_ 開頭是 SELECT-OPTIONS。

2. PARAMETERS：單值輸入

```
PARAMETERS p_title TYPE c LENGTH 20 DEFAULT '學生成績清單'.  
PARAMETERS p_carr TYPE scarr-carrid OBLIGATORY.          " 必填  
PARAMETERS p_desc AS CHECKBOX.                             " 核取方塊  
PARAMETERS p_file TYPE string LOWER CASE.                 " 保留小寫
```

附加選項	效果
DEFAULT 值	預設值
OBLIGATORY	必填，空白不能執行 (欄位出現勾勾)
AS CHECKBOX	核取方塊；勾選時值為 'X'，未勾為空白
LOWER CASE	不自動轉大寫 (檔名、密碼類必加，否則輸入被轉成大寫)
RADIOBUTTON GROUP g	單選鈕 (同 GROUP 互斥，擇一為 'X')

* 單選鈕：輸出方式擇一

```
PARAMETERS: p_list AS CHECKBOX,          " 對照：checkbox 可複選  
             p_alv RADIOBUTTON GROUP g1 DEFAULT 'X',  
             p_txt RADIOBUTTON GROUP g1.
```

```
IF p_desc = 'X'.          " checkbox / radiobutton 都是判斷 'X'
```

```
SORT gt_students BY score DESCENDING.  
ENDIF.
```

3. SELECT-OPTIONS：範圍條件

單值不夠用：使用者常要「85 到 100」「A 開頭」「這三個代碼」「排除某段」。SELECT-OPTIONS 一行搞定，畫面自動出現「低值～高值」兩欄與多重選擇按鈕：

```
DATA gv_score TYPE i. " 需要一個「參考欄位」決定型別  
SELECT-OPTIONS s_score FOR gv_score.
```

FOR 後面必須是已宣告的資料物件（變數或 TABLES 表工作區的欄位），不能直接寫型別。

3.0 舊程式常見的 TABLES：跟表同名的工作區

```
TABLES sflight. " 宣告一個叫 sflight 的結構變數  
SELECT-OPTIONS s_carr FOR sflight-carrid.
```

TABLES dbtab. 會宣告一個跟 DDIC 表（或結構、View）同名、同結構的資料物件，稱為「表工作區」（table work area），效果大約等於 DATA sflight TYPE sflight.。它就是一個跟表同名的結構變數，不是表本身，也不會去讀資料庫。

舊程式常用它的原因，是 SELECT-OPTIONS ... FOR 後面要一個「已存在的資料物件」，寫一行 TABLES 之後，表裡每個欄位都能直接拿來當參考（FOR sflight-carrid、FOR sflight-fldate.....），選擇畫面也會帶出該欄位的說明與 F4。不用 TABLES 的等效寫法：

```
DATA gv_carrid TYPE sflight-carrid. " 參考 DDIC 欄位的型別  
SELECT-OPTIONS s_carr FOR gv_carrid. " F4、欄位說明一樣會有
```

	TABLES sflight.	DATA gv_carrid TYPE sflight-carrid.
宣告出來的東西	整個結構，名稱跟表一樣	單一欄位變數，名稱自訂
名稱會不會跟表搞混	會：程式裡的 sflight 有時指表、有時指這個變數	不會
官方定位（TABLES 官方文件）	只建議用在跟傳統畫面（dynpro）交換資料，例如講義 28 的 TABLES sscrfields.；Class 裡不能用	一般宣告的標準寫法

維護舊程式時還會看到一個相關寫法：SELECT SINGLE * FROM usr21 WHERE bname = ...，沒有寫 INTO。這是因為程式前面有 TABLES usr21.，讀到的資料會自動放進同名的表工作區，之後直接用 usr21-persnumber 取值（講義 13 的 ZRFI0004 就是這樣寫）。這也是舊式寫法，自己寫時一律明確寫出 INTO。

課程的慣例：選擇畫面可以用 TABLES 當 FOR 的參考（講義 13 的範例就是），但除此之外不要拿表工作區來存資料，資料一律放在自己宣告的 gs_ / gt_ 變數。

3.1 背後是一張 range 內表

`s_score` 其實是一張內表，每列四個欄位——理解這個結構，就理解了 SELECT-OPTIONS 的一切：

欄位	意義	常見值
SIGN	包含或排除	<code>I</code> (include) / <code>E</code> (exclude)
OPTION	比較方式	<code>EQ</code> 等於、 <code>BT</code> 區間、 <code>CP</code> 樣式 (含 *)、 <code>GE/LE/GT/LT</code> 、 <code>NE</code>
LOW	低值 (或單值)	
HIGH	高值 (<code>BT</code> 才用)	

使用者在畫面輸入「85 ~ 100」，系統就往 `s_score` 塞一列 `I / BT / 85 / 100`；多重選擇裡的每一行輸入都是一列。程式也可以自己塞（常用於 INITIALIZATION 給預設範圍）：

```
DATA gs_score LIKE LINE OF s_score.      " 跟 range 表一列同型別

INITIALIZATION.
  gs_score-sign    = 'I'.
  gs_score-option  = 'BT'.
  gs_score-low     = 0.
  gs_score-high    = 100.
  APPEND gs_score TO s_score.
```

3.2 另外兩個常見附加項：NO-DISPLAY 與 MATCHCODE OBJECT

舊程式常看到這兩個附加項（講義 13 的實戰案例 ZRFI0004 都有用到）：

```
SELECT-OPTIONS: s_usnam FOR bkpf-usnam MATCHCODE OBJECT user_addr,  " 欄位掛 Search
Help
                  s_bstat FOR bkpf-bstat NO-DISPLAY.                  " 不顯示在畫面上
```

附加項	效果	典型用途
<code>MATCHCODE OBJECT sh</code>	欄位的 F4 改用指定的 Search Help（ <code>user_addr</code> 是依姓名找 SAP 帳號的標準 Search Help）	欄位本身沒有合適的 F4，或想換成更好用的查詢畫面（Search Help 本身在講義 23 教）
<code>NO-DISPLAY</code>	欄位照樣存在、照樣能用 <code>IN</code> ，但使用者看不到也不能填	程式內部自己組條件（如 ZRFI0004 把三個勾選框轉成文件狀態的 range 表 <code>s_bstat</code> ），或讓別的程式用 <code>SUBMIT ... WITH</code> 傳值進來

ZRFI0004 的做法值得學：畫面上給使用者三個好懂的勾選框（過帳文件 / 暫存文件 / 被刪除的暫存文件），程式在 START-OF-SELECTION 依勾選結果把對應的狀態碼一列列 `APPEND` 進 `NO-DISPLAY` 的 `s_bstat`，最後 SELECT 只要寫一句 `AND bstat IN s_bstat`，不用自己組一堆 OR。

4. IN：套用 range 條件

`IN` 判斷「值是否符合 range 表的所有條件」，三個場景通用：

```

* 1) SELECT 的 WHERE
SELECT * FROM sflight INTO TABLE gt_flights
WHERE carrid IN s_carr.

* 2) LOOP 的 WHERE
LOOP AT gt_students INTO gs_student WHERE score IN s_score.
WRITE: / gs_student-id, gs_student-name, gs_student-score.
ENDLOOP.

* 3) IF
IF gs_student-score IN s_score.
...
ENDIF.

```

關鍵行為：range 表是空的（使用者什麼都沒填）時，**IN** 對所有值都成立 = 不過濾。所以「不填就是查全部」不用另外寫 IF 判斷，這是 SELECT-OPTIONS 的預設哲學。

5. 畫面排版：BLOCK 與標題

```

SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK b1 WITH FRAME TITLE t_b1.
  PARAMETERS p_title TYPE c LENGTH 20 DEFAULT '學生成績清單'.
  SELECT-OPTIONS s_score FOR gv_score.
  PARAMETERS p_desc AS CHECKBOX.
SELECTION-SCREEN END OF BLOCK b1.

INITIALIZATION.
  t_b1 = '查詢條件'.          " 框標題在 INITIALIZATION 給值

```

- **BLOCK ... WITH FRAME** 把相關欄位框在一起，**TITLE t_xx** 是框標題變數（系統自動宣告，INITIALIZATION 事件裡賦值——事件詳見講義 10）。
- 欄位左邊的說明文字正式做法是 **Selection Texts**（SE38 → Goto → Text Elements → Selection Texts），支援多語言；課堂練習先用預設顯示變數名即可。

6. 常見錯誤與陷阱

症狀	原因
SELECT-OPTIONS 報「欄位未定義」	FOR 後面的參考變數沒先 DATA 出來
欄位名報錯	超過 8 字元
輸入的小寫字母全變大寫	沒加 LOWER CASE
checkbox 判斷 = 'x' 不成立	勾選值是大寫 'X'
沒輸入條件卻以為會查不到資料	空 range 表 = 全部成立，是規格不是 bug
想在程式裡直接改 s_score 某列	記得它就是內表，APPEND/DELETE/LOOP 都適用

7. 課堂練習

完成 **ex07**：建 BLOCK 畫面（標題參數、成績範圍、排序 checkbox），用 **IN** 過濾學生名單並處理「查無資料」訊息。